Manual de Usuario

Churn Dashboard — Predicción de Abandono de Clientes Olist

Equipo Microproyecto

Marzo 2026

Contents

1 Introducción **2**

2 Interfaz principal **2**

3 Panel lateral: ingreso de datos del cliente **3**
- 3.1 RFM Analysis . . . 3
- 3.2 Order Metrics . . . 3
- 3.3 Experience Metrics . . . 3

4 Obtener una predicción **3**

5 Interpretación de resultados **4**
- 5.1 Tarjeta de probabilidad de churn . . . 4
- 5.2 Tarjeta de retención . . . 4
- 5.3 Panel de contribución de features . . . 4

6 Visualizaciones macro **5**

7 Casos de uso típicos **5**
- 7.1 Evaluar un cliente antes de una campaña de retención . . . 5
- 7.2 Explorar un segmento geográfico . . . 6

8 Preguntas frecuentes **6**

1 Introducción

El **Churn Dashboard** es una herramienta web que permite estimar la probabilidad de que un cliente de Olist **no vuelva a comprar** en los próximos 90 días, a partir de su historial de transacciones. La predicción es generada por un modelo de Regresión Logística entrenado con datos reales del marketplace.

Este manual está dirigido a usuarios finales (analistas, equipos de retención) que deseen usar el tablero sin necesidad de acceder al código fuente.

Acceso al tablero

El tablero está desplegado en una instancia AWS EC2. Para acceder, abra su navegador web (Chrome, Firefox o Edge) e ingrese la URL provista por el administrador, que tiene el formato:

```
http://<IP-PUBLICA-EC2>:3000
```

No se requiere instalación local ni credenciales para usar el tablero.

2 Interfaz principal

Al cargar el tablero verá dos áreas:

1. **Panel lateral izquierdo** (*Customer Data*): formulario de entrada de datos del cliente.
2. **Panel central** (*Customer Churn Prediction Dashboard*): resultados de la predicción y análisis de factores.

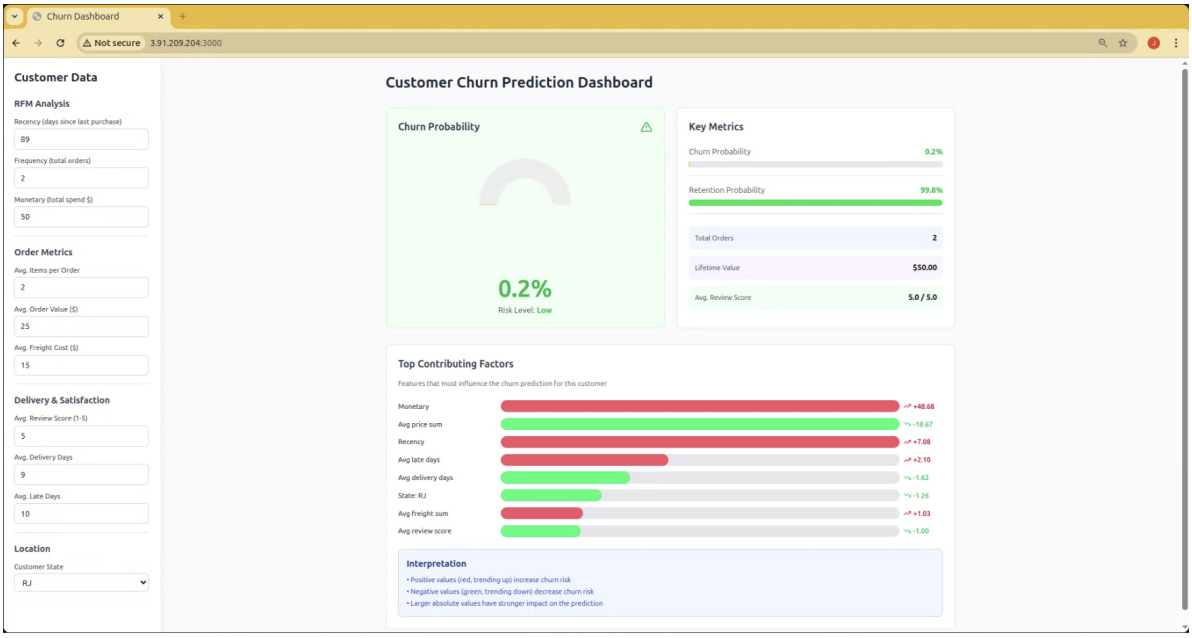

Figure 1: Vista principal del tablero con predicción activa.

3 Panel lateral: ingreso de datos del cliente

El panel izquierdo está dividido en tres secciones. Complete todos los campos antes de solicitar la predicción.

3.1 RFM Analysis

Campo	Descripción
`Recency`	Número de días desde la **última compra** del cliente hasta la fecha de análisis. Valores altos indican mayor inactividad.
`Frequency`	**Total de órdenes** realizadas históricamente por el cliente. Mínimo: 1.
`Monetary`	**Gasto acumulado** del cliente en todas sus órdenes (en la moneda del dataset, BRL).

3.2 Order Metrics

Campo	Descripción
`Avg. Items per Order`	Promedio de artículos por orden.
`Avg. Price Sum`	Promedio de la suma de precios por orden (sin flete).
`Avg. Freight Sum`	Promedio del costo de flete por orden.

3.3 Experience Metrics

Campo	Descripción
`Avg. Review Score`	Promedio del puntaje de reseña del cliente (escala 1–5).
`Avg. Delivery Days`	Promedio de días entre la compra y la entrega real.
`Avg. Late Days`	Promedio de días de retraso respecto a la fecha estimada de entrega. Valores negativos indican entregas anticipadas.
`Customer State`	Estado de Brasil donde reside el cliente. Seleccione de la lista desplegable (AC, AL, AM, . . . , SP, TO).

4 Obtener una predicción

1. Complete todos los campos del panel lateral con los datos del cliente.
2. Haga clic en el botón **"Predict Churn"** al pie del formulario.
3. El panel central se actualizará automáticamente con el resultado.

Nota: los campos no pueden quedar vacíos. Si un valor es desconocido, use el promedio histórico del cliente o un valor representativo de su segmento.

5 Interpretación de resultados

5.1 Tarjeta de probabilidad de churn

El indicador principal muestra la **probabilidad de churn** como un porcentaje en una escala radial. El color del indicador refleja el nivel de riesgo:

Color	Nivel	Interpretación
Verde	Bajo	Probabilidad $< 40\%$. El cliente tiene alta probabilidad de regresar.
Naranja	Medio	Probabilidad entre 40% y 70%. Riesgo moderado; considerar acciones de retención preventivas.
Rojo	Alto	Probabilidad $\geq 70\%$. El cliente tiene alta probabilidad de no volver. Priorizar acciones de retención inmediatas.

5.2 Tarjeta de retención

A la derecha del indicador de churn aparece la **probabilidad de retención** (complementaria): $p(retencion) = 1 - p(churn)$.

5.3 Panel de contribución de features

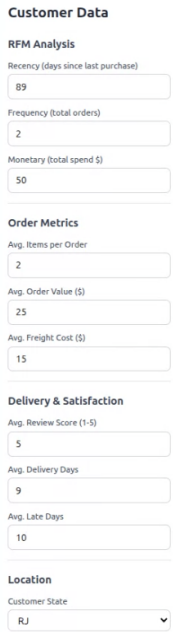

Figure 2: Panel de contribución de features y exportación.

Debajo del indicador principal aparece la lista de las **8 variables con mayor impacto** en la predicción actual:

- Una barra verde con flecha hacia abajo (*TrendingDown*) indica que esa variable **reduce** la probabilidad de churn (favorece la retención).
- Una barra roja con flecha hacia arriba (*TrendingUp*) indica que esa variable **aumenta** la probabilidad de churn.
- Las barras están ordenadas por magnitud de impacto: la variable en la primera posición es la de mayor influencia en esta predicción.

Este panel permite al equipo de retención entender *por qué* el modelo clasifica a ese cliente como en riesgo y tomar acciones concretas (por ejemplo: si `Recency` es el factor principal, el cliente lleva mucho tiempo sin comprar y podría beneficiarse de una oferta de reactivación).

6 Visualizaciones macro

Figure 3: Visualizaciones macro: tasa de churn y distribución por estado.

El tablero también incluye visualizaciones a nivel de población:

- **Distribución de churn**: porcentaje global de clientes con churn vs. no-churn en el dataset de entrenamiento.
- **Tasa de churn por estado**: mapa o gráfico de barras que muestra en qué estados de Brasil la tasa de abandono es más alta, útil para segmentación geográfica.

7 Casos de uso típicos

7.1 Evaluar un cliente antes de una campaña de retención

1. Busque en su CRM los datos del cliente: última compra, número de órdenes, gasto total, puntaje de reseñas, etc.
2. Ingrese los valores en el formulario lateral.

3. Si el nivel de riesgo es **Alto** o **Medio**, incluya al cliente en la campaña de retención con prioridad acorde.
4. Use el panel de contribución para personalizar el mensaje: si `avg_review_score` tiene impacto negativo alto, el cliente tuvo malas experiencias y puede responder a una disculpa + cupón.

7.2 Explorar un segmento geográfico

1. Consulte la visualización macro de tasa de churn por estado.
2. Seleccione el estado con mayor tasa.
3. Ingrese valores representativos de clientes de ese estado para validar el riesgo individual.

8 Preguntas frecuentes

¿Qué umbral usa el modelo para decidir si hay churn?
El modelo fue calibrado con un umbral de $\hat{\tau} = 0.12$: si la probabilidad de recompra supera ese valor, el cliente se clasifica como no-churn. En la interfaz, sin embargo, se muestra la probabilidad continua para que el analista aplique su propio criterio operativo.

¿Con qué frecuencia debo actualizar los datos del cliente?
Se recomienda usar datos actualizados al momento del análisis. Los campos de Recency, Frequency y Monetary son los más sensibles a cambios recientes.

¿Qué hago si la página no carga?
Verifique que la instancia EC2 esté activa y que el proceso PM2 `churn_dashboard` esté en estado `online`. Contacte al administrador del sistema.

¿Puedo exportar el resultado?
El resultado de la predicción puede copiarse de la barra de URL o del JSON que devuelve el endpoint `/api/predict`. Consulte al administrador para habilitar una exportación estructurada.